

Problema 1 - Decisión cinematográfica Óscar 2027

Problema 1: decisión cinematográfica

Esta es la tabla de decisión del problema.

```
tablaX <- matrix(  
  c(18, 8, -4,  
    12, 9, 1,  
    10, 7, 3,  
    20, 5, -8),  
  nrow = 4,  
  byrow = TRUE  
)
```

```
rownames(tablaX) <- c(  
  "A1. La Odisea",  
  "A2. La bola negra",  
  "A3. Fjord",  
  "A4. Dune: Parte tres"  
)
```

```
colnames(tablaX) <- c(  
  "Q1. Gran repercusión",  
  "Q2. Repercusión moderada",  
  "Q3. Escasa repercusión"  
)
```

tablaX

```
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada  
## A1. La Odisea                18                8  
## A2. La bola negra            12                9  
## A3. Fjord                    10                7  
## A4. Dune: Parte tres         20                5  
##           Q3. Escasa repercusión  
## A1. La Odisea                -4  
## A2. La bola negra            1  
## A3. Fjord                    3  
## A4. Dune: Parte tres        -8
```

Resolución mediante los criterios de decisión

Situación favorable

Criterio de Wald

```
criterio.Wald(tablaX, favorable = TRUE)
```

```

## $criterio
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                18                8
## A2. La bola negra            12                9
## A3. Fjord                    10                7
## A4. Dune: Parte tres         20                5
##
##           Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                -4
## A2. La bola negra            1
## A3. Fjord                    3
## A4. Dune: Parte tres         -8
##
## $ValorAlternativas
##           A1. La Odisea   A2. La bola negra   A3. Fjord
##                   -4           1           3
## A4. Dune: Parte tres
##                   -8
##
## $ValorOptimo
## [1] 3
##
## $AlternativaOptima
## A3. Fjord
##           3

```

Criterio Optimista

```

criterio.Optimista(tablaX, favorable = TRUE)

```

```

## $criterio
## [1] "Optimista"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                18                8
## A2. La bola negra            12                9
## A3. Fjord                    10                7
## A4. Dune: Parte tres         20                5
##
##           Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                -4
## A2. La bola negra            1
## A3. Fjord                    3
## A4. Dune: Parte tres         -8
##
## $ValorAlternativas

```

```
##           A1. La Odisea      A2. La bola negra      A3. Fjord
##                18                12                10
## A4. Dune: Parte tres
##                20
##
## $ValorOptimo
## [1] 20
##
## $AlternativaOptima
## A4. Dune: Parte tres
##                4
```

Criterio de Hurwicz

Se utiliza un coeficiente de optimismo $k = 0,3$.

```
criterio.Hurwicz(tablaX, alfa = 0.3, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Hurwicz"
##
## $alfa
## [1] 0.3
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                18                8
## A2. La bola negra            12                9
## A3. Fjord                    10                7
## A4. Dune: Parte tres         20                5
##           Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                -4
## A2. La bola negra            1
## A3. Fjord                    3
## A4. Dune: Parte tres        -8
##
## $ValorAlternativas
##           A1. La Odisea      A2. La bola negra      A3. Fjord
##                2.6                4.3                5.1
## A4. Dune: Parte tres
##                0.4
##
## $ValorOptimo
## [1] 5.1
##
## $AlternativaOptima
## A3. Fjord
##                3
```

Criterio de Savage

```
criterio.Savage(tablaX, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Savage"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                18                        8
## A2. La bola negra            12                        9
## A3. Fjord                    10                        7
## A4. Dune: Parte tres         20                        5
##           Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                -4
## A2. La bola negra            1
## A3. Fjord                    3
## A4. Dune: Parte tres         -8
##
## $Mejores
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada Q3. Escasa repercusión
##                20                        9                        3
##
## $Pesos
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                2                        1
## A2. La bola negra            8                        0
## A3. Fjord                    10                       2
## A4. Dune: Parte tres         0                        4
##           Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                7
## A2. La bola negra            2
## A3. Fjord                    0
## A4. Dune: Parte tres        11
##
## $ValorAlternativas
##           A1. La Odisea A2. La bola negra A3. Fjord
##                7        8        10
## A4. Dune: Parte tres
##                11
##
## $ValorOptimo
## [1] 7
##
## $AlternativaOptima
## A1. La Odisea
##                1
```

Criterio de Laplace

```
criterio.Laplace(tablaX, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Laplace"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                18                        8
## A2. La bola negra            12                        9
## A3. Fjord                    10                        7
## A4. Dune: Parte tres         20                        5
##           Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                -4
## A2. La bola negra            1
## A3. Fjord                    3
## A4. Dune: Parte tres        -8
##
## $ValorAlternativas
##           A1. La Odisea   A2. La bola negra   A3. Fjord
##           7.333333       7.333333       6.666667
## A4. Dune: Parte tres
##           5.666667
##
## $ValorOptimo
## [1] 7.333333
##
## $AlternativaOptima
##           A1. La Odisea A2. La bola negra
##           1             2
```

Criterio del Punto Ideal

```
criterio.PuntoIdeal(tablaX, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Punto Ideal"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                18                        8
## A2. La bola negra            12                        9
## A3. Fjord                    10                        7
## A4. Dune: Parte tres         20                        5
##           Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                -4
## A2. La bola negra            1
```

```
## A3. Fjord 3
## A4. Dune: Parte tres -8
##
## $Mejores
## Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada Q3. Escasa repercusión
## 20 9 3
##
## $ValorAlternativas
## A1. La Odisea A2. La bola negra A3. Fjord
## 7.348469 8.246211 10.198039
## A4. Dune: Parte tres
## 11.704700
##
## $ValorOptimo
## [1] 7.348469
##
## $AlternativaOptima
## A1. La Odisea
## 1
```

Situación desfavorable

Criterio de Wald

```
criterio.Wald(tablaX, favorable = FALSE)
```

```
## $criterio
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
## Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea 18 8
## A2. La bola negra 12 9
## A3. Fjord 10 7
## A4. Dune: Parte tres 20 5
## Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea -4
## A2. La bola negra 1
## A3. Fjord 3
## A4. Dune: Parte tres -8
##
## $ValorAlternativas
## A1. La Odisea A2. La bola negra A3. Fjord
## 18 12 10
## A4. Dune: Parte tres
## 20
##
## $ValorOptimo
## [1] 10
##
## $AlternativaOptima
```

```
## A3. Fjord
##      3
```

Criterio Optimista

```
criterio.Optimista(tablaX, favorable = FALSE)
```

```
## $criterio
## [1] "Optimista"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                18                8
## A2. La bola negra            12                9
## A3. Fjord                    10                7
## A4. Dune: Parte tres         20                5
##           Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                -4
## A2. La bola negra            1
## A3. Fjord                    3
## A4. Dune: Parte tres        -8
##
## $ValorAlternativas
##           A1. La Odisea  A2. La bola negra  A3. Fjord
##                -4             1             3
## A4. Dune: Parte tres
##                -8
##
## $ValorOptimo
## [1] -8
##
## $AlternativaOptima
## A4. Dune: Parte tres
##                4
```

Criterio de Hurwicz

Se utiliza un coeficiente de optimismo $k = 0,3$.

```
criterio.Hurwicz(tablaX, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
```

```
## $criterio
## [1] "Hurwicz"
##
## $alfa
## [1] 0.3
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
```

```

## A1. La Odisea 18 8
## A2. La bola negra 12 9
## A3. Fjord 10 7
## A4. Dune: Parte tres 20 5
## Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea -4
## A2. La bola negra 1
## A3. Fjord 3
## A4. Dune: Parte tres -8
##
## $ValorAlternativas
## A1. La Odisea A2. La bola negra A3. Fjord
## 11.4 8.7 7.9
## A4. Dune: Parte tres
## 11.6
##
## $ValorOptimo
## [1] 7.9
##
## $AlternativaOptima
## A3. Fjord
## 3

```

Criterio de Savage

```

criterio.Savage(tablaX, favorable = FALSE)

```

```

## $criterio
## [1] "Savage"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
## Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea 18 8
## A2. La bola negra 12 9
## A3. Fjord 10 7
## A4. Dune: Parte tres 20 5
## Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea -4
## A2. La bola negra 1
## A3. Fjord 3
## A4. Dune: Parte tres -8
##
## $Mejores
## Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada Q3. Escasa repercusión
## 10 5 -8
##
## $Pesos
## Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea 8 3
## A2. La bola negra 2 4
## A3. Fjord 0 2

```

```

## A4. Dune: Parte tres          10          0
##                               Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                 4
## A2. La bola negra             9
## A3. Fjord                     11
## A4. Dune: Parte tres          0
##
## $ValorAlternativas
##      A1. La Odisea      A2. La bola negra      A3. Fjord
##      8                  9                  11
## A4. Dune: Parte tres
##      10
##
## $ValorOptimo
## [1] 8
##
## $AlternativaOptima
## A1. La Odisea
##      1

```

Criterio de Laplace

```

criterio.Laplace(tablaX, favorable = FALSE)

```

```

## $criterio
## [1] "Laplace"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##      Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea             18             8
## A2. La bola negra         12             9
## A3. Fjord                 10             7
## A4. Dune: Parte tres      20             5
##      Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea             -4
## A2. La bola negra         1
## A3. Fjord                 3
## A4. Dune: Parte tres      -8
##
## $ValorAlternativas
##      A1. La Odisea      A2. La bola negra      A3. Fjord
##      7.333333          7.333333          6.666667
## A4. Dune: Parte tres
##      5.666667
##
## $ValorOptimo
## [1] 5.666667
##
## $AlternativaOptima
## A4. Dune: Parte tres
##      4

```

Criterio del Punto Ideal

```
criterio.PuntoIdeal(tablaX, favorable = FALSE)

## $criterio
## [1] "Punto Ideal"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada
## A1. La Odisea                18                        8
## A2. La bola negra            12                        9
## A3. Fjord                    10                        7
## A4. Dune: Parte tres         20                        5
##           Q3. Escasa repercusión
## A1. La Odisea                -4
## A2. La bola negra             1
## A3. Fjord                     3
## A4. Dune: Parte tres         -8
##
## $Mejores
##           Q1. Gran repercusión Q2. Repercusión moderada Q3. Escasa repercusión
##                   10                        5                        -8
##
## $ValorAlternativas
##           A1. La Odisea      A2. La bola negra      A3. Fjord
##           9.433981          10.049876          11.180340
## A4. Dune: Parte tres
##           10.000000
##
## $ValorOptimo
## [1] 9.433981
##
## $AlternativaOptima
## A1. La Odisea
##           1
```

Respuestas a las cuestiones de verdadero o falso

1. **Verdadera.** A1. La Odisea tiene un beneficio de -4 millones de euros en Q3.
2. **Verdadera.** A4. Dune: Parte tres alcanza el mayor beneficio posible de la tabla, con 20 millones de euros en Q1.
3. **Verdadera.** El peor resultado de A3. Fjord es 3 millones de euros, superior al peor resultado de las demás alternativas.
4. **Falsa.** La alternativa A2 (La bola negra) presenta 1 millón de euros en Q3, no 3 millones.
5. **Falsa.** En el estado Q2, la alternativa que presenta el mayor beneficio es A2 (La bola negra), con 9 millones de euros, mientras que A4 (Dune: Parte tres) obtiene 5 millones de euros.